Asignatura: PDAM
Entrega 4

ALUMNO:	Enzo Sevilla Gutiérrez		
PROFESOR:	Delio Tolivia	GRUPO:	2º DAM
EVALUACIÓN:		FECHA: 03/03/2026	
		CALIFICACIÓN:	

Asignatura: PDAM
Entrega 4

Índice

1. Descripción General del Sistema **3**

2. Identificación de actores **4**

3. Casos de Uso **5**

3.1. Diagramas: **9**

1. Descripción General del Sistema

Formexa es una aplicación de escritorio multiplataforma desarrollada en Python con PyQt5, orientada a entusiastas y profesionales de la impresión 3D. Su objetivo principal es centralizar en una única herramienta todas las funciones necesarias para gestionar de forma integral los proyectos de impresión 3D: cálculo de costes, organización de modelos, control de inventario de filamentos y acceso a un marketplace de diseños.

El sistema utiliza SQLite como base de datos local, lo que garantiza portabilidad y funcionamiento completamente offline. La arquitectura se basa en un diseño modular con separación clara entre la interfaz de usuario (capa UI con PyQt5), la lógica de negocio (módulos Python independientes) y la persistencia de datos (SQLite gestionado por DBManager).

Los módulos principales del sistema son los siguientes:

Autenticación y sesiones: Sistema de login y registro con hashing SHA-256 y modo invitado con acceso restringido.

Calculadora de costes: Estimación del coste total de impresión considerando filamento, energía, tiempo e insumos extra. Permite importar datos de G-code (Cura/PrusaSlicer) y exportar informes a PDF.

Biblioteca de modelos 3D: Repositorio local para almacenar archivos STL con visor 3D integrado mediante Trimesh y Matplotlib.

Inventario de filamentos: Registro y control de stock de rollos con datos de marca, tipo, color, peso y precio, con operaciones CRUD completas.

Gestión de proyectos: Organización de trabajos de impresión con asignación de modelos y materiales, y seguimiento del estado.

Marketplace: Catálogo simulado de modelos 3D con funcionalidad de compra y descarga.

Dashboard: Panel de inicio con resumen de actividad, alertas de stock bajo y accesos directos.

Configuración: Personalización de idioma, gestión de sesión y envío de reportes de errores.

La base de datos SQLite cuenta con cuatro tablas principales: users (gestión de usuarios), filaments (inventario de materiales), models (biblioteca de archivos STL) y projects (proyectos de impresión). La interfaz gráfica emplea un diseño moderno con Dark Mode mediante estilos QSS y navegación lateral basada en QStackedWidget.

2. Identificación de actores

A continuación se identifican los actores que interactúan con el sistema Formexa, describiendo su rol y las funcionalidades a las que tienen acceso.

Actor 1: Usuario registrado. Es el actor principal del sistema. Se trata de cualquier persona que se ha registrado en la aplicación con un nombre de usuario y contraseña. Tiene acceso completo a todos los módulos: Dashboard, Calculadora de Costes (con importación de G-code y exportación PDF), Biblioteca de Modelos 3D (con visor integrado), Inventario de Filamentos (CRUD completo), Gestión de Proyectos, Marketplace y Configuración. Puede gestionar su sesión, personalizar el idioma y reportar errores.

Actor 2: Usuario invitado. Es un usuario que accede a la aplicación sin necesidad de registrarse, seleccionando la opción “Continuar como Invitado”. Su acceso está limitado únicamente a la Calculadora de Costes y a la Configuración. No puede utilizar la Biblioteca de Modelos, el Inventario de Filamentos, los Proyectos ni el Marketplace. Este modo está pensado para usuarios que necesitan hacer un cálculo rápido sin comprometerse con un registro.

Actor 3: Sistema externo (Slicer). Representa los programas de laminado (Ultimaker Cura, PrusaSlicer y derivados como OrcaSlicer y BambuStudio) que generan archivos G-code. Formexa interactúa con estos sistemas de forma indirecta, analizando los archivos G-code generados para extraer automáticamente datos como el tiempo de impresión, la longitud de filamento utilizada y el peso estimado del modelo. La clase SlicerParser se encarga de esta integración.

3. Casos de Uso

A continuación se detallan los principales casos de uso del sistema Formexa, organizados por módulo funcional.

Módulo de Autenticación

CU-01: Registrar usuario. Actor: Usuario no registrado. Descripción: El usuario accede a la pantalla de registro desde el enlace "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí". Introduce un nombre de usuario y una contraseña. El sistema valida que el nombre de usuario no exista, aplica hashing SHA-256 a la contraseña y almacena los datos en la tabla users de la base de datos. Precondición: El usuario no tiene cuenta. Postcondición: Se crea una nueva cuenta y el usuario puede iniciar sesión.

CU-02: Iniciar sesión. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario introduce sus credenciales en la pantalla de login. El sistema verifica el nombre de usuario y la contraseña (hash SHA-256) contra la base de datos. Si las credenciales son correctas, se inicia la sesión mediante AuthManager y se redirige a la ventana principal con acceso completo. Precondición: El usuario tiene una cuenta registrada. Postcondición: Se inicia sesión y el usuario accede a todos los módulos.

CU-03: Acceder como invitado. Actor: Usuario invitado. Descripción: El usuario pulsa "Continuar como Invitado" en la pantalla de bienvenida. El sistema inicia una sesión limitada sin autenticación, restringiendo el acceso a la Calculadora de Costes y la Configuración. Precondición: Ninguna. Postcondición: El usuario accede con funcionalidades limitadas.

Módulo de Calculadora de Costes

CU-04: Calcular coste de impresión manualmente. Actor: Usuario registrado / Usuario invitado. Descripción: El usuario introduce manualmente el peso del modelo (gramos), el tiempo de impresión (horas y minutos), el precio del filamento (€/kg), el consumo de la impresora (Watts), el coste energético (€/kWh) y los insumos extra opcionales. Al pulsar "CALCULAR RESULTADOS", el sistema calcula el coste del filamento, el coste energético y el coste total, mostrando un desglose detallado y un precio de venta sugerido. Precondición: El usuario ha accedido a la Calculadora. Postcondición: Se muestran los resultados del cálculo.

CU-05: Importar datos desde G-code. Actor: Usuario registrado / Usuario invitado. Descripción: El usuario pulsa el botón “Importar G-code (Cura/Prusa)” y selecciona un archivo .gcode generado por un slicer compatible. La clase SlicerParser analiza el archivo, detecta el slicer de origen y extrae automáticamente el tiempo de impresión y el peso (o longitud de filamento, estimando el peso). Los campos del formulario se rellenan automáticamente. Precondición: El usuario dispone de un archivo .gcode válido. Postcondición: Los datos de tiempo y peso se cargan automáticamente en el formulario.

CU-06: Exportar informe a PDF. Actor: Usuario registrado / Usuario invitado. Descripción: Tras realizar un cálculo, el usuario pulsa “EXPORTAR PDF”. La clase ReportGenerator genera un informe profesional en formato PDF con el desglose completo de costes mediante la librería ReportLab. Precondición: Se ha realizado al menos un cálculo. Postcondición: Se genera y guarda un archivo PDF con el informe de costes.

Módulo de Biblioteca de Modelos 3D

CU-07: Añadir modelo STL. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario pulsa “Añadir Modelo” y selecciona un archivo .stl desde su sistema de archivos. LibraryManager copia el archivo a la carpeta assets/models/ y registra los metadatos en la base de datos. Precondición: El usuario tiene un archivo STL disponible. Postcondición: El modelo se añade a la biblioteca y aparece en la lista.

CU-08: Visualizar modelo en 3D. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario selecciona un modelo de la lista de la biblioteca. El visor 3D integrado (Trimesh + Matplotlib) renderiza el modelo permitiendo rotación y zoom para su inspección. Precondición: Existe al menos un modelo en la biblioteca. Postcondición: Se muestra la representación 3D del modelo seleccionado.

CU-09: Eliminar modelo. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario selecciona un modelo y confirma la eliminación. El sistema borra el archivo de la carpeta assets/models/ y elimina el registro de la base de datos. Precondición: El modelo existe en la biblioteca. Postcondición: El modelo se elimina de forma permanente.

Módulo de Inventario de Filamentos

CU-10: Añadir filamento al inventario. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario rellena los datos del rollo (marca, tipo de material, color, peso en gramos y precio) en el formulario de registro y pulsa “Añadir”. InventoryManager valida los datos y los almacena en la tabla filaments. Precondición: El usuario ha accedido al módulo de Inventario. Postcondición: Se registra un nuevo rollo en la base de datos y aparece en la tabla.

CU-11: Buscar filamentos. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario utiliza la barra de búsqueda para filtrar los filamentos del inventario por color o tipo de material. La tabla interactiva se actualiza en tiempo real mostrando solo los resultados coincidentes. Precondición: Existen filamentos registrados en el inventario. Postcondición: Se muestran los filamentos filtrados.

CU-12: Eliminar filamento. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario selecciona un registro de filamento en la tabla y pulsa “Eliminar Seleccionado”. El sistema elimina el registro de la base de datos y actualiza la tabla. Precondición: Existe al menos un filamento seleccionado. Postcondición: El filamento se elimina del inventario.

Módulo de Proyectos

CU-13: Crear proyecto de impresión. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario crea un nuevo proyecto asignando modelos y materiales del inventario. El proyecto se registra en la tabla projects con estado inicial “Pendiente”. Precondición: Existen modelos y filamentos registrados. Postcondición: Se crea un nuevo proyecto con sus recursos asignados.

CU-14: Cambiar estado de proyecto. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario modifica el estado de un proyecto existente, pudiendo cambiarlo entre Pendiente, En Progreso y Completado. Precondición: Existe al menos un proyecto. Postcondición: El estado del proyecto se actualiza en la base de datos.

Módulo de Marketplace

CU-15: Explorar catálogo del Marketplace. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario navega por el catálogo de modelos 3D disponibles en el Marketplace, que se presenta en formato de grid con tarjetas informativas. Precondición: El usuario ha accedido al módulo de Marketplace. Postcondición: Se muestran los modelos disponibles.

CU-16: Simular compra/descarga de modelo. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario selecciona un modelo del catálogo y simula su compra o descarga. En esta versión, la funcionalidad es simulada y no implica transacciones reales. Precondición: Existen modelos en el catálogo. Postcondición: Se simula la descarga del modelo.

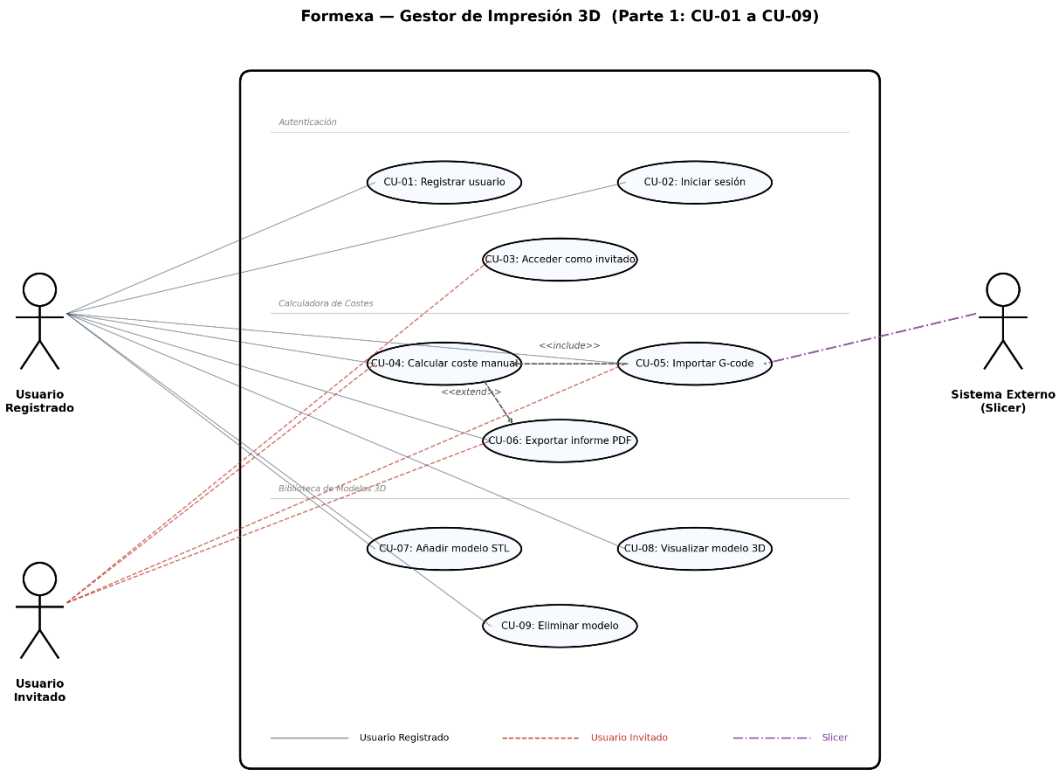
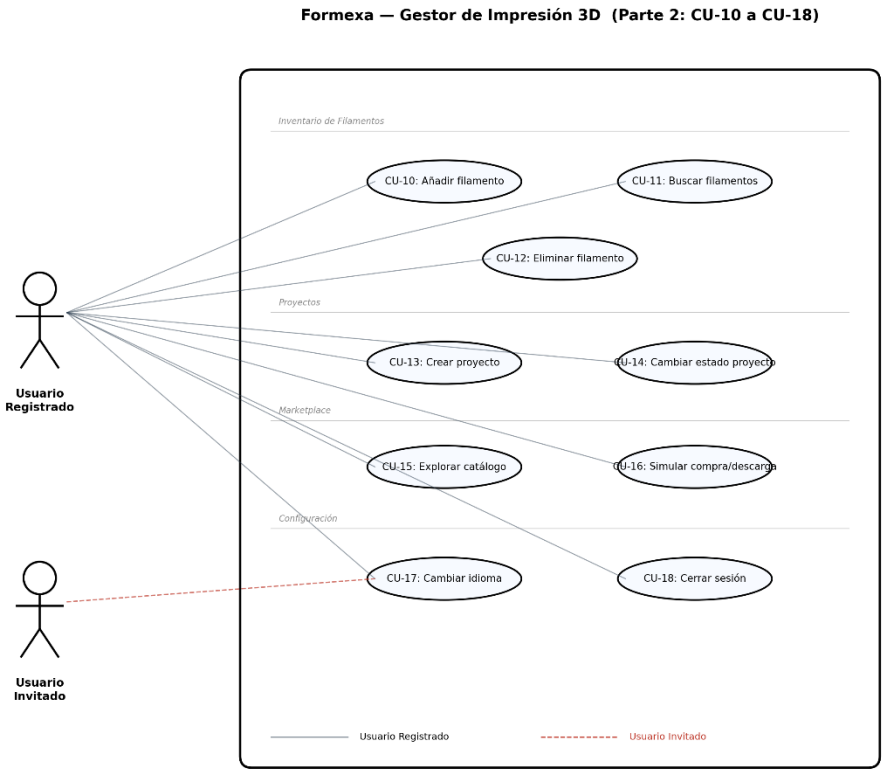
Módulo de Configuración

CU-17: Cambiar idioma de la aplicación. Actor: Usuario registrado / Usuario invitado. Descripción: El usuario accede a la pestaña de Configuración y selecciona el idioma deseado entre Español, Inglés y Francés. La interfaz se actualiza con las traducciones correspondientes. Precondición: El usuario ha accedido a Configuración. Postcondición: La interfaz cambia al idioma seleccionado.

CU-18: Cerrar sesión. Actor: Usuario registrado. Descripción: El usuario accede a Configuración y pulsa la opción de cerrar sesión. AuthManager destruye la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de login. Precondición: Existe una sesión activa. Postcondición: La sesión se cierra y se muestra la pantalla de bienvenida.

Asignatura: PDAM
Entrega 4

3.1. Diagramas:



Asignatura: PDAM
Entrega 4